

漏斗胸は前胸部の陥凹変形を示す(図1)。胸壁の前後径が厚く前胸部の陥凹が強い例は一見してわかりやすい。一方、胸壁が薄く全体に浅い陥凹を認める例もある(図1b)。このような例において視診では軽度陥凹と考えられることもあるが、X線側面画像で縦隔の前後径が狭い場合、心臓の圧迫による易疲労感などの症状が出ることも多い。また、成人では左右の胸壁の厚さが異なる非対称性変形もある。その他に側弯症を合併することもあり、脊椎専門医に紹介することもある。

診断・検査

漏斗胸の診断は胸部視診で可能である(図1)。そのため、学校検診で胸郭変形として指摘され、医療機関を受診することもあり。最も広く用いられる検査法は胸部単純X線撮影で、正面像では心陰影が左方に

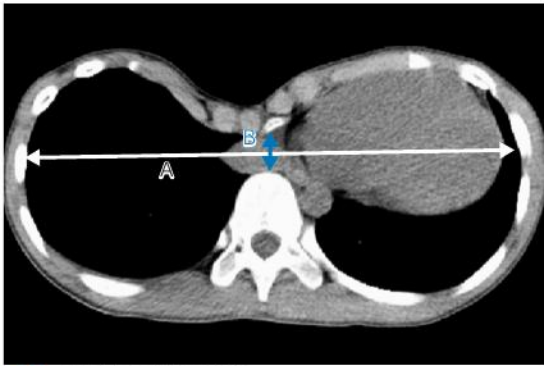


図2 漏斗胸の胸部CT像

胸郭は前後に扁平で、深い陥凹を認める。心臓は左に移動し前後に圧迫されている。その分、左肺は圧迫されている(Haller index=A/B)。

移動し、CTRが大きくなりみえることがある(図3)。正面だけではなく側面像を撮影することも重要で、椎体と胸骨の位置から陥凹の程度がわかる(図3)。さらに胸部CT検査で詳細な胸壁変形を検討する。Haller index²⁾は漏斗胸の陥凹の程度を示す指標として最も広く用いられている。これはCT検査で胸骨下端から剣状突起部の最陥凹部において、胸郭の横径(A)と椎体・胸骨距離(B)を計測し、 $A \div B$ で算出する(図2)。この値が3.25以上は漏斗胸の手術適応といわれている。3.25~4.0が軽度陥凹、4.0~5が中等度陥凹、5以上が高度陥凹である。

呼吸機能検査では拘束性換気障害および閉塞性換気障害の所見を呈する患者が多い³⁾。心電図の特徴は不完全右脚ブロックや右軸偏位の所見がよくみられる。これは胸の陥凹により心臓が前後に圧迫され、また位置が左方に移動しているためと考えられる。

治療と予後

漏斗胸の外科治療としてはNuss法⁴⁾が最も広く行われ、標準的手術手技となっている。これはRavitch法や胸骨翻転術とは異なり、肋骨や胸骨自体に手術操作が及ぶものではないため、低侵襲手術といわれている⁵⁾。Nuss法では手術創が両側の側胸部にあり、胸腔鏡を用いて陥凹した胸骨を金属のバーにより持ち上げる方法である(図4)。このバーは3年間留置後、抜去される。手術に適した年齢は成長期に達し、まだ胸郭が柔らかい時期とされている。1998年に発表された当時は小児漏斗胸に対する手術と考えられていたが、近年は成人漏斗胸患者にも広く行われている。成人では胸骨掌上に金属バーを2本から3本使用することが多く、小児の手術に比べ手術の難度は高くなる。



図3 漏斗胸の胸部X線像

胸部正面X線像(a)では心陰影の左方移動を認める。肋骨が前方に行くほど急な角度で下方に向かっていく。側面像(b)では高度の胸骨陥凹を認める。正面と側面を撮影することが胸郭変形の評価に必要である。